

1. 门牌制作: 小蓝要为一条街的住户制作门牌号, 这条街有 1 到 2020 号住户。制作门牌时, 字符 0-9 是分开贴的, 例如门牌 1017 需要贴字符 1、0、1、7。请问要制作 1 到 2020 号所有门牌, 总共需要多少个字符 2?

624 个

2. 跑步锻炼: 小蓝每天跑 1 千米, 但如果某天是周一或月初 (1 号), 则跑 2 千米。如果某天既是周一又是月初, 也只跑 2 千米。小蓝从 2000 年 1 月 1 日 (周六) 开始跑步, 到 2020 年 10 月 1 日 (周四) 结束, 请问这段时间小蓝总共跑了多少千米?

8879 千米

3. 蛇形填数: 用从 1 开始的自然数按蛇形方式填充无限大的矩阵: 第一行 1, 第二行 2、3, 第三行 4、5、6, 第四行 7、8、9、10……请问矩阵中第 20 行第 20 列的数是多少?

761

4. 七段码: 小蓝要用七段码数码管表达字符, 数码管有 a-g 七段, 要求亮起的灯管必须连成一片 (相邻边或公共点均算相连)。请问一共可以表达多少种不同的字符?

127 种

5. 平面分割: 20 个圆和 20 条直线最多能把平面分成多少个部分?

1221 个

6. 字符串排序: 小蓝发现将字母重新排列后, 按字典序排序所需的交换次数不同。例如 "lanqiao" 需要 7 次交换, "aoaiqnl" 需要 2 次。请问在恰好需要 100 次交换才能排成字典序的字符串中, 字典序最小的那个是什么? (仅由小写字母组成, 长度不超过 15)

aaabbbccccdddee

7. 成绩分析: 给定 n 个学生的成绩 (0-100 整数), 求最高分、最低分和平均分 (保留两位小数)。n 最大为 10000。

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int n;
    cin>>n;
    int x;
```

```

int Max=-1;
int Min=101;
long long sum=0;
for(int i=0;i<n;i++){
cin>>x;
if(x>Max) Max=x;
if(x<Min) Min=x;
sum+=x;
}
cout<<Max<<endl;
cout<<Min<<endl;
cout<<fixed<<setprecision(2)<<(double)sum/n<<endl;
return 0;
}

```

8. 货物排列: 有 n 个货物排成一列, 每个货物有重量 w_i 和价值 v_i 。现在要选出若干个货物装上车, 要求选出的货物在原始序列中是连续的, 且总重量不超过 W 。求在满足条件的前提下, 能获得的最大总价值。 n 最大为 1000, W 最大为 10000。

```

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 1010;
int w[N], v[N];
int main()
{
int n, W;
cin >> n >> W;
for(int i = 1; i <= n; i++){
cin >> w[i];
}
for(int i = 1; i <= n; i++){
cin >> v[i];
}
int l = 1;
int sumW = 0;
int sumV = 0;
int ans = 0;
for(int r = 1; r <= n; r++){

```

```

sumW += w[r];
sumV += v[r];
while(sumW > W){
sumW -= w[l];
sumV -= v[l];
l++;
}
if(sumV > ans){
ans = sumV;
}
}
cout << ans << endl;
return 0;
}

```

9. 网络分析: 有 n 个节点和 m 条操作, 操作有两种: $1\ x\ y$ 表示在 x 和 y 之间连一条边; $2\ x\ y$ 表示查询 x 和 y 是否连通。如果连通输出 YES, 否则输出 NO。 n 最大为 100000, m 最大为 200000。

```

#include <iostream>
using namespace std;
const int N = 100005;
int fa[N];
int find(int x){
if(fa[x] == x){
return x;
}
return fa[x] = find(fa[x]);
}
int main(){
int n, m;
cin >> n >> m;
for(int i = 1; i <= n; i++){
fa[i] = i;
}
while(m--){
int op, x, y;
cin >> op >> x >> y;

```

```

if(op == 1){
fa[find(x)] = find(y);
}
else{
if(find(x) == find(y)){
cout << "YES\n";
}
else{
cout << "NO\n";
}
}
}
return 0;
}

```

10.子串分值和：对于一个字符串 S ，定义其子串的分值为该子串中恰好出现一次的字符个数。例如"aba"的子串"a"分值为 1，"ab"分值为 2，"aba"分值为 2。求 S 所有非空子串的分值之和。 S 长度最大为 100000，仅含小写字母。

```

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
const int N = 100005;
int pre[N];
int nxt[N];
int last[26];
int main(){
string s;
cin >> s;
int n = s.size();
memset(last, -1, sizeof(last));
for(int i = 0; i < n; i++){
pre[i] = last[s[i] - 'a'];
last[s[i] - 'a'] = i;
}
for(int i = 0; i < 26; i++){
last[i] = n;
}
for(int i = n - 1; i >= 0; i--){

```

```
nxt[i] = last[s[i] - 'a'];  
last[s[i] - 'a'] = i;  
}  
long long ans = 0;  
for(int i = 0; i < n; i++){  
ans += 1LL * (i - pre[i]) * (nxt[i] - i);  
}  
cout << ans << endl;  
return 0;  
}
```